MATH 31CH Final — Side 1: Fourier · Laplace · 解方程 · 收敛定理 · 径向积分

FT 约定与运算规则 (正变换 +2πi !)

$\hat f(\xi)=\int_{\mathbb R^n} f(x)\,e^{+2\pi i\xi\cdot x}dx$, $f(x)=\int \hat f(\xi)\,e^{-2\pi i\xi\cdot x}d\xi$ (与 Stein/Folland 反号, 无 $1/2\pi$)

- 微分→乘法: $\widehat{\partial_{x_j} f}=-2\pi i\xi_j\hat f$; $\widehat{\Delta f}=-4\pi^2|\xi|^2\hat f$
- 乘法→微分: $\partial_{\xi_j}\hat f=2\pi i\,\widehat{x_j f}$
- 平移: $\widehat{f(\cdot-a)}(\xi)=e^{2\pi i a\xi}\hat f(\xi)$; 调制: $\widehat{e^{2\pi i bx}f}(\xi)=\hat f(\xi+b)$
- 缩放: $\widehat{f(ax)}(\xi)=\frac{1}{|a|}\hat f(\xi/a)$
- 卷积: $(f*g)(x)=\int f(x-y)g(y)dy$, $\widehat{f*g}=\hat f\hat g$; FT 在 $\mathscr I_L$ 上单射 (逆推 $u=K*f$ 的依据)

FT 值表 (PF Part I 全部出过)

$f(x)$	$\hat f(\xi)$
$\mathbf 1_{[-a,a]}$	$\frac{\sin(2\pi a\xi)}{\pi\xi}$ (ξ=0: $2a$)
$\mathbf 1_{[-a,a]\times[-b,b]}$	张量积: $\frac{\sin(2\pi a\xi_1)}{\pi\xi_1}\cdot\frac{\sin(2\pi b\xi_2)}{\pi\xi_2}$
$e^{-a\lvert x\rvert}$	$\frac{2a}{a^2+4\pi^2\xi^2}$; 注意 $\frac{1}{1+4\pi^2\xi^2}=\frac12\widehat{e^{-\lvert x\rvert}}$
e^{-ax^2}	$\sqrt{\pi/a}\,e^{-\pi^2\xi^2/a}$
$e^{-\pi x^2}$	$e^{-\pi\xi^2}$ (自对偶!)
$e^{-a\lvert x\rvert^2}$ (n D)	$(\pi/a)^{n/2}e^{-\pi^2\lvert\xi\rvert^2/a}$

Gauss 积分: $\int_{\mathbb R}e^{-\pi x^2}dx=1$; $\int_{\mathbb R}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$; $\int_{\mathbb R}e^{-ax^2}dx=\sqrt{\pi/a}$

FT 解 PDE 模板 (PF Part III.1/III.2)

通用算法: FT 两边 → 常系数算子变乘法 (symbol) → 解出 $\hat u$ → 识别核 + 卷积定理 + 单射性逆推。

热方程 $u_t=u_{xx}$, $u(x,0)=f$: $\partial_t\hat u=-4\pi^2\xi^2\hat u\to\hat u=\hat f e^{-4\pi^2\xi^2 t}\to$ 识别 $G_t(x)=\frac{e^{-x^2/4t}}{\sqrt{4\pi t}}$, $\widehat{G_t}=e^{-4\pi^2 t\xi^2}\to u(x,t)=(G_t*f)(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\int e^{-(x-y)^2/4t}f(y)dy$ (nD: $(4\pi t)^{-n/2}$)

Poisson 型 $-u''+u=f$: $(1+4\pi^2\xi^2)\hat u=\hat f\to u=\frac12 e^{-|\cdot|}*f=\frac12\int e^{-|x-y|}f(y)dy$

$\mathbb R^3$ Newtonian: $-\Delta u=f\to u=\frac{1}{4\pi}\int\frac{f(y)}{|x-y|}dy$; Yukawa $-\Delta u+m^2u=f$ → 核 $\frac{e^{-m|x|}}{4\pi|x|}$

Laplace 值表与规则

$\mathcal L(f)(s)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$

- $\mathcal L(f')=s\mathcal L(f)-f(0)$; $\mathcal L(f'')=s^2\mathcal L(f)-sf(0)-f'(0)$ 初值勿漏!
- $\mathcal L(1)=\frac1s$; $\mathcal L(t^m)=\frac{m!}{s^{m+1}}$; $\mathcal L(e^{-at})=\frac{1}{s+a}$; $\mathcal L(t^me^{-at})=\frac{m!}{(s+a)^{m+1}}$
- $\mathcal L(\sin bt)=\frac{b}{s^2+b^2}$; $\mathcal L(\cos bt)=\frac{s}{s^2+b^2}$; $\mathcal L(\sinh bt)=\frac{b}{s^2-b^2}$; $\mathcal L(\cosh bt)=\frac{s}{s^2-b^2}$
- 频移: $\mathcal L(e^{-at}f(t))(s)=\mathcal L(f)(s+a)$
- s-求导: $\mathcal L(tf(t))=-\frac{d}{ds}\mathcal L(f)\Rightarrow$ $\mathcal L(t\sin t)=\frac{2s}{(s^2+1)^2}$, $\mathcal L(t\cos t)=\frac{s^2-1}{(s^2+1)^2}$, $\frac{1}{(s^2+1)^2}=\mathcal L\big(\frac12(\sin t-t\cos t)\big)$
- 卷积: $(f*g)(t)=\int_0^t f(t-y)g(y)dy$, $\mathcal L(f*g)=\mathcal L(f)\mathcal L(g)$ (积分限 $[0,t]$!)

LT 解 ODE 四步 + PF 两例 (III.3/III.4)

① 取 $\mathcal L$ 带初值 ② 代数解出 $Y(s)$ ③ 部分分式 ④ 查表逆变换; 末尾代回 $y(0),y'(0)$ 验算

- $y'+3y=e^{-t}$, $y(0)$=2: $Y=\frac{2s+3}{(s+1)(s+3)}=\frac{1/2}{s+1}+\frac{3/2}{s+3}\to y=\frac12e^{-t}+\frac32e^{-3t}$
- $y''+y=\sin t$, $y(0)$=0, $y'(0)$=1 (共振): $Y=\frac{1}{s^2+1}+\frac{1}{(s^2+1)^2}\to y=\frac32\sin t-\frac t2\cos t$

部分分式速算: $\frac{1}{(s+1)(s+3)}=\frac{1/2}{s+1}-\frac{1/2}{s+3}$ (盖住法: 在极点处求值)

收敛定理全家 (black box 引用)

- **MCT↑** (4.11.18): $0\le f_k\uparrow$ a.e., $\sup_k\int f_k<\infty\Rightarrow f:=\lim f_k\in\mathscr I_L$, $\int f=\lim\int f_k$。**MCT↓**: $f_k\downarrow f$ a.e. + 某 $\int f_k$ 有限 (证: f_1-f_k 翻转)
- **DCT** (4.11.19): $f_k\to f$ a.e. + $|f_k|\le_L F\in\mathscr I_L\Rightarrow f\in\mathscr I_L$, $\int|f_k-f|\to0$, $\int f_k\to\int f$。必须验 $\int F<\infty$
- **Fatou** (★ 钦点): $f_k\ge0$, $\liminf\int f_k<\infty\Rightarrow\liminf f_k\in\mathscr I_L$ 且 $\int\liminf f_k\le\liminf\int f_k$。**证明骨架**: $g_k:=\inf_{j\ge k}f_j$; (i) $0\le g_k\le f_k\Rightarrow g_k\in\mathscr I_L$ (ii) g_k 单调增 (iii) $\lim g_k=\liminf f_k$; $\int g_k\le\inf_{j\ge k}\int f_j$, 套递增 MCT。
- **Fatou a.e. 版**: $f_k\ge0$, $f_k\to f$ a.e. $\Rightarrow\int f\le\liminf\int f_k$ (衔接句: a.e. 收敛 $\Rightarrow\liminf f_k=f$ a.e.)
- **Reverse Fatou**: 另设 $f_k\le F\in\mathscr I_L\Rightarrow\limsup\int f_k\le\int\limsup f_k$ (对 $F-f_k$ 用 Fatou, 消有限 $\int F$)
- **Gen. DCT**: $|f_k|\le g_k$, $g_k\to g$ a.e., $\int g_k\to\int g<\infty$, $f_k\to f$ a.e. $\Rightarrow\int f_k\to\int f$ (Fatou 于 $g_k\pm f_k$ 双侧夹; "收敛项可提出 liminf")
- **Scheffé**: $f_k\to f$ a.e. $\Rightarrow[\int|f_k|\to\int|f|\iff\int|f_k-f|\to0]$ (取 $h_k=|f_k-f|\le|f_k|+|f|=:g_k\to2|f|$, 套 Gen. DCT)
- 可积性自送模式: $f_k\ge0$, $f_k\to f$ a.e., $\sup\int f_k=C<\infty\Rightarrow f\in\mathscr I_L$ 且 $\int f\le C$ (Fatou, 不需要 dominator!)
- 桥定理 (4.11.19 题): 非负 f: $f\in\mathscr I_L\iff$ 改进 Riemann 积分绝对收敛, 且数值相等。反例 $\frac{\sin x}{x}$: 条件收敛 (分部积分) 但 $\notin\mathscr I_L$ ($|\cdot|$ 逐段 $\ge\frac{2}{(n+1)\pi}$, 调和发散)

决策树 + 答题模板 + 反例

选定理: 单调? → MCT | 固定可积 dominator? → DCT | 非负 + 单边不等式? → Fatou | dominator 在动? → Gen DCT | 问 $\int|f_k-f|\to0$? → Scheffé

模板 (4–10 行): 点名定理 → 逐条验设 (单调性 / $\int F<\infty$ 算出来 / a.e. 极限求出来) → 套结论

- **Traveling box** $\mathbf 1_{[k,k+1]}$: 逃 ∞; dominator $\ge\mathbf 1_{[1,\infty)}$ 不可积
- **Spike** $k\mathbf 1_{(0,1/k]}$ / $\frac{k}{1+k^2x^2}\mathbf 1_{[0,1]}$ ($\int=\arctan k\to\frac\pi2$): 集中到点; dominator $\gtrsim\frac1x$ 不可积
- 震荡箱 ($\mathbf 1_{[0,1]}/\mathbf 1_{[1,2]}$ 交替): liminf 逐点取最差子列, $\int\liminf=0<1$ — 一致有界 + 公共支撑也救不了, 还缺逐点收敛
- 负 spike $-k\mathbf 1_{(0,1/k]}$: 非负假设删掉 Fatou 反向

常用值 & 可积性判定 (杂项)

- 单位球体积: $\beta_1=2$, $\beta_2=\pi$, $\beta_3=\frac{4\pi}{3}$, $\beta_4=\frac{\pi^2}{2}$; 球面积 $\sigma_n=n\beta_n$ (表见反面工具箱); $\mathrm{vol}(RB_n)=\beta_nR^n$
- Gauss 矩: $\int_{\mathbb R}x^{2k}e^{-x^2}dx=\frac{(2k)!}{4^kk!}\sqrt\pi$; 奇次矩 $=0$ (对称); $\int_0^1(-\ln x)^kdx=k!$ (换元 $x=e^{-u}$ 变 Γ)
- $\mathscr I_R$ 判定 (Lebesgue 准则): 有界 + 有界支撑 + Disc 测度零; $\mathscr I_R\subset\mathscr I_L$ 且积分一致
- 测度零常客: 可数集 / 低维子空间及其平移 / 紧集边界 (曲线段); 可数并仍测度零 ($\varepsilon/2^j$)
- Fubini: $h\in\mathscr I_L(\mathbb R^{n+m})\Rightarrow$ 两个迭代积分都 $=\int h\,dV$; baby Fubini: $\int f_1(x)f_2(y)\,dV=(\int f_1)(\int f_2)$
- 砖块三例: $\mathbf 1_{\mathbb Q\cap[0,1]}\in\mathscr I_L\setminus\mathscr I_R$, $\int=0$; $-\ln x\cdot\mathbf 1_{(0,1]}$: $\int=1$; $\frac{\mathbf 1_{[-1,1]}}{\sqrt{|x|}}$: $\int=4$ — 但其平方 $\frac{1}{|x|}\notin\mathscr I_L$ ($\mathscr I_L$ 乘积不封闭)
- $\mathscr I_L$ 性质: 线性 ✓; $f\in\mathscr I_L,g\in\mathscr I_R$ 有界 $\Rightarrow fg\in\mathscr I_L$; $|f|\in\mathscr I_L$ 且 $|\int f|\le\int|f|$; 单调性 ✓

MATH 31CH Final — Side 2: 曲线曲率 · 曲面曲率 · Practice Final 答案精选

平面曲线 $c(t)=(x,y)$

- $\kappa = \frac{x'y''-y'x''}{((x')^2+(y')^2)^{3/2}} = \frac{\det(\dot c,\ddot c)}{|\dot c|^3}$ (signed, $+$ = 向左弯)
- 图象 $(t,f(t))$: $\kappa = \frac{f''}{(1+(f')^2)^{3/2}}$; 圆 (半径 a): $\kappa\equiv 1/a$

PF Part IV	$\kappa(t)$	看点
(t,t^2)	$\frac{2}{(1+4t^2)^{3/2}}$	顶点 $\kappa(0)=2$
$(a\cos t, a\sin t)$	$1/a$	常数
(t,t^3)	$\frac{6\lvert t\rvert}{(1+9t^4)^{3/2}}$	$\kappa(0)=0$ 拐点
(t,e^t)	$\frac{e^t}{(1+e^{2t})^{3/2}}$	$t\to-\infty$ 趋直线

空间曲线: 公式 + 流程

- $\kappa = \frac{|\dot c\times\ddot c|}{|\dot c|^3} > 0$; $\tau = \frac{\det(\dot c,\ddot c,\dddot c)}{|\dot c\times\ddot c|^2}$ **τ** **分母 = 叉积平方, 不是 $|\dot c|^6$!**
- 流程: 算 $\dot c,\ddot c,\dddot c \to \dot c\times\ddot c$ 与 $|\dot c\times\ddot c| \to \kappa \to \det[\dot c|\ddot c|\dddot c] \to \tau$。**det 技巧**: 多项式曲线 (t,t^2,t^3) 型的 $[\dot c|\ddot c|\dddot c]$ 是上三角, det = 对角积; 螺旋型沿"常数列"展开
- 不需要先化 unit-speed (公式自带 $|\dot c|$); 直线 $\ddot c=0$: Frenet 失效, τ 无定义
- Frenet: $\mathbf{T}=\frac{\dot c}{|\dot c|}$, $\mathbf{N}=\frac{\dot{\mathbf{T}}}{|\dot{\mathbf{T}}|}$, $\mathbf{B}=\mathbf{T}\times\mathbf{N}$; unit-speed: $\mathbf{T}'=\kappa\mathbf{N}$, $\mathbf{N}'=-\kappa\mathbf{T}+\tau\mathbf{B}$, $\mathbf{B}'=-\tau\mathbf{N}$ (OH: frame 理论大概率不考)

PF Part V	κ	τ
$(\cos t,\sin t,t)$	$1/2$	$1/2$
$(2\cos t, 2\sin t, t)$	$2/5$	$1/5$
$(t,t^2,0)$	$\frac{2}{(1+4t^2)^{3/2}}$	0 (平面曲线)
(t,t^2,t^3)	$\frac{2\sqrt{9t^4+9t^2+1}}{(1+4t^2+9t^4)^{3/2}}$	$\frac{3}{9t^4+9t^2+1}$

一般螺旋 $(a\cos t, a\sin t, bt)$: $\kappa=\frac{a}{a^2+b^2}$, $\tau=\frac{b}{a^2+b^2}$ (验算神器); $\tau\equiv 0 \iff$ 曲线落在固定平面内

曲面六步流水线

- ① $X_u, X_v \to \mathrm{I} = \begin{pmatrix} E & F\\ F & G\end{pmatrix}$, $E = X_u\cdot X_u$, $F = X_u\cdot X_v$, $G = X_v\cdot X_v$
- ② $\nu = \frac{X_u\times X_v}{|X_u\times X_v|}$, $|X_u\times X_v| = \sqrt{EG-F^2}$; 面积 $=\iint\sqrt{EG-F^2}$ **不是 $\sqrt{EG}$**
- ③ $X_{uu}, X_{uv}, X_{vv} \to \mathrm{II} = \begin{pmatrix} L & M\\ M & N\end{pmatrix}$, $L = X_{uu}\cdot\nu$ 等
- ④ $K = \frac{LN-M^2}{EG-F^2}$, $H = \frac{EN-2FM+GL}{2(EG-F^2)}$ **分母有 2**
- ⑤ $S = \mathrm{I}^{-1}\mathrm{II}$, 主曲率 = 特征值; $K = k_1k_2$, $H = \frac{k_1+k_2}{2}$; 由 H,K 反解: $k_{1,2} = H\pm\sqrt{H^2-K}$
- ⑥ $F=M=0$ 时直接 $k_1 = L/E$, $k_2 = N/G$ (球/柱/旋转面/torus 全走这条)
- K 内蕴 (Theorema Egregium), 不依赖 ν; H 随 ν 翻转变号; $K=0 \neq$ 平面 (柱/锥 developable)

Graph $z=f(x,y)$, $W=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$

- $\mathrm{I} = \begin{pmatrix} 1+f_x^2 & f_xf_y\\ f_xf_y & 1+f_y^2\end{pmatrix}$, $\nu = \frac{(-f_x,-f_y,1)}{W}$, $\mathrm{II} = \frac{1}{W}\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy}\\ f_{xy} & f_{yy}\end{pmatrix}$
- $K = \frac{f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2}{W^4}$, $H = \frac{(1+f_y^2)f_{xx}-2f_xf_yf_{xy}+(1+f_x^2)f_{yy}}{2W^3}$
- **PF VII.4 椭圆抛物面** $z=\frac{x^2+y^2}{2}$ ($r^2 = x^2+y^2$, $w = 1+r^2$): $K=\frac{1}{w^2}$, $H = \frac{2+r^2}{2w^{3/2}}$, $k_1 = \frac{1}{\sqrt w}$, $k_2 = \frac{1}{w^{3/2}}$
- 双曲抛物面 $z=\frac{x^2-y^2}{2}$: $K = \frac{-1}{w^2}$, $H = \frac{y^2-x^2}{2w^{3/2}}$; minimal points: $y=\pm x$

标准曲面结果表 (PF Part VII + 冲刺页)

曲面	k_1,k_2	K	H
平面	$0,0$	0	0
圆柱 R (外法向)	$-\frac{1}{R},0$	0	$-\frac{1}{2R}$
球面 R (内法向)	$\frac{1}{R},\frac{1}{R}$ 脐点	$\frac{1}{R^2}$	$\frac{1}{R}$
鞍面 $z=uv$ @ 0	±1	-1	0 (minimal)
旋转面 $(r(u)\cos v, r(u)\sin v, h(u))$	$\mathrm{I} = \mathrm{diag}((r')^2+(h')^2, r^2)$, $F=0$		

K 与 ν 方向无关; k_i, H 的符号随 ν 翻转 — 报 $|H|$ 或注明法向。K 符号分类: >0 椭圆型 / $=0$ 抛物型 / <0 双曲(鞍)型

Torus (PF Part VIII, Final Review 压轴)

$X = ((R+r\cos v)\cos u, (R+r\cos v)\sin u, r\sin v)$, $R>r>0$; v=0 最外圈, $v=\pi$ 最内圈

- $\mathrm{I} = \mathrm{diag}((R+r\cos v)^2, r^2)$; 外法向 $\nu = (\cos v\cos u, \cos v\sin u, \sin v)$; $\mathrm{II} = \mathrm{diag}(-(R+r\cos v)\cos v, -r)$
- $k_1 = \frac{-\cos v}{R+r\cos v}$, $k_2 = -\frac{1}{r}$; $K = \frac{\cos v}{r(R+r\cos v)}$; $H = -\frac{R+2r\cos v}{2r(R+r\cos v)}$
- $\mathrm{sgn}\,K = \mathrm{sgn}(\cos v)$: 外半圈 ($|v|<\frac{\pi}{2}$) $K>0$ / 内半圈 $K<0$ / 顶底圈 ($v=\pm\frac{\pi}{2}$) $K=0$
- Minimal (H=0 $\iff \cos v = -\frac{R}{2r}$): $R>2r$ 无 | $R=2r$: $v=\pi$ 最内圈 | $r<R<2r$: 两圆周 $v=\pm\arccos(-\frac{R}{2r})$

径向积分 & CoV Jacobian 工具箱

- 极坐标 $|\det| = r$; 柱坐标 $= r$; 球坐标 (纬度 φ, $z = r\sin\varphi$) $= r^2\cos\varphi$
- 径向降维: $\int_{\mathbb{R}^n} g(|\mathbf{x}|)\,dV = \sigma_n\int_0^\infty g(r)\,r^{n-1}dr$; $\sigma_1=2$, $\sigma_2=2\pi$, $\sigma_3=4\pi$, $\sigma_n = n\beta_n$ (单位球面积; 有限常数, 不影响收敛性判断)
- p-阈值: $\int_{|\mathbf{x}|\ge1}|\mathbf{x}|^p<\infty \iff p<-n$; $\int_{|\mathbf{x}|\le1}|\mathbf{x}|^p<\infty \iff p>-n$ (球壳 r^{n-1} 抬指数)
- 1-D 判据: $\int_0^1 x^a<\infty \iff a>-1$; $\int_1^\infty x^a<\infty \iff a<-1$; $\int_0^1(-\ln x)=1$
- 夹逼: 证可积只要上界 $f\le Cg$; 证发散只要下界 $f\ge cg$; 双边夹 $\Longrightarrow$ 同收敛
- 指数压多项式: $e^t\ge t^k/k! \Longrightarrow e^{-r^2}\le k!\,r^{-2k}$ (k 任选) $\Longrightarrow \int r^Ne^{-r^2}dr<\infty$, Gaussian 矩全存在

考场提醒 (低级错误清单)

- FT 约定: 本课正变换 $e^{+2\pi i\xi x}$ (与多数教材反!); 微分公式 $-2\pi i\xi$
- $\mathcal{L}(f')$ 漏 $-f(0)$ = 全错; ODE 答案代回初值验算 (10 秒保命)
- τ 分母 $|\dot c\times\ddot c|^2$; 平面 κ signed / 空间 $\kappa>0$
- K 用 W^4, H 用 $2W^3$ 且分子交叉配权 ($1+f_y^2$ 配 f_{xx}!); 面积元 $\sqrt{EG-F^2}$
- Fatou 方向: $\int\liminf\le\liminf\int$ (质量只漏不涨); 非负 + $\liminf\int<\infty$ 两个假设都要写
- DCT 的 dominator 可积性是要验的: 算出或界出 $\int F<\infty$
- 球坐标 Jacobian $r^2\cos\varphi$ (纬度约定); 热核里 $a=\frac{1}{4t}$ 代 Gaussian 公式别代错